

APELLIDOS	NOMBRE

Ejercicio 1 (5 puntos)

(a) Crea 32 variantes de este mensaje, 16 aceptando el trabajo y 16 rechazándolo.

Estimado Elon Musk,

Le escribo por este medio para decirle oficialmente que ACEPTO el cargo que se me ofreció como jefe responsable de la seguridad en SpaceX. Quisiera agradecer la oportunidad laboral.

Reciba un cordial saludo,

Mr. Bean

2⁴ = 16, entonces es suficiente encontrar 4 sinónimos y generar todas las posibles variaciones de la carta, con las 2⁴ combinaciones de palabras originales y sinónimos. Luego copiar todas las 16 cartas cambiando ACEPTO con RECHAZO.

Ejemplo sinónimos: (que no es necesario proporcionar)

{decirle, comentarle} {cargo, trabajo} {jefe, encargado} {laboral, profesional}

(b) Explica cómo una técnica similar puede ser usada en un ataque informático.

Una técnica similar encuentra colisiones en las funciones hash.

Por la paradoja de cumpleaños, es suficiente explorar 2^{n/2} mensajes para encontrar una colisión de una función de hash de n bits de salida.

Por ejemplo, para encontrar con buena probabilidad una colisión en MD5 (128 bits de salida) se pueden crear 2⁶⁴ variaciones de una carta, usando 64 sinónimos.

Ejercicio 2 (3 puntos)

Tu empresa ha comprado una librería software que implementa un nuevo algoritmo de criptografía asimétrica. Las operaciones de librería son:

- $(K_{pub}, K_{priv}) = \text{GenKey}()$ // Crea la clave pública K_{pub} y la clave privada K_{priv}
- $C = E(M, K)$ // Cifra el texto en claro M con la clave K (pública o privada)
- $M = D(C, K)$ // Descifra el criptograma C con la clave K (pública o privada)

La librería también implementa las funciones SHA3, DIM5, ECDH, y MD5.

Te piden utilizar la nueva librería para firmar digitalmente, y de manera eficiente, los ficheros PDF que se utilizan en las comunicaciones internas de la empresa.

(a) Describe, en pseudocódigo o de forma esquemática, cómo firmar un fichero X . Justifica tus decisiones.

En pseudocódigo:

Input: fichero X , clave privada del usuario K_{priv}

$H = \text{SHA3}(X)$ // SHA3 es la única función hash segura para la firma presente en la librería
// MD5 es deprecada, DIM5 no existe y ECDH no es una función de hash

$F = E(H, K_{priv})$ // Firmo el hash SHA3, y no el fichero directamente, por eficiencia
// La firma se obtiene cifrando con la clave privada del emisor

Output: F

(b) Describe, en pseudocódigo o de forma esquemática, cómo verificar la firma de un fichero X . Justifica tus decisiones.

En pseudocódigo:

Input: fichero X , firma F , clave pública del usuario K_{pub}

$H1 = \text{SHA3}(X)$ // Calculo en recepción la SHA3 del fichero

$H2 = D(F, K_{pub})$ // Descifro la firma con la clave pública del emisor

if $(H1 == H2)$ $V = \text{"Firma OK"}$ // Comprueba que el hash en emisión y recepción son iguales
else $V = \text{"Firma no válida"}$

Output: V